10. Lambda

1. Serverless

Serverless

- 서버리스 컴퓨팅의 줄임말
- 관리할 서버가 없다는 말로 서버에 대해 생각하지 않고도 애플리케이션과 서비스를 구축, 실행할 수 있게 해주는 것

서버리스 특징

- 서버 관리 부담 없음
  - 개발자는 코드 작성에만 집중
- 이벤트 기반 실행
  - HTTP 요청, 데이터베이스 변경, 파일 업로드 등
- 비용 효율적
  - 필ㅇ할 때만 실행되며, 실행 시간에 따라 비용이 청구됨
- 순간적 확장성
- 작은 코드 단위
- 다양한 클라우드 서비스와 통합
  - 데이터베이스, 스토리지, 메시징, AI 등

---

2. Lambda

Lambda의 특징

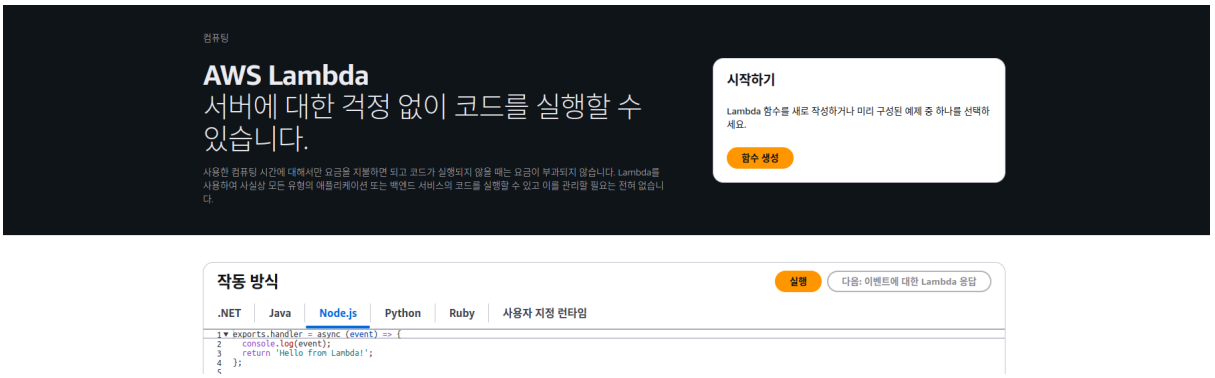
- 서버리스 컴퓨팅 서비스
- 이벤트 기반 실행
  - HTTP 요쳥, 데이터베이스 변경, 메시지 큐 서비스
- 다양한 프로그래밍 언어 지원
  - 코드 버전 관리
- 자동 확장

- 초당 실행 시간에 따라 비용 청구
- 다른 AWS 서비스와 쉽게 통합
  - S3, DynamoDB, SNS, API Gateway, CloudWatch 등
- 실행 역할(Role)을 통한 액세스 권한 관리

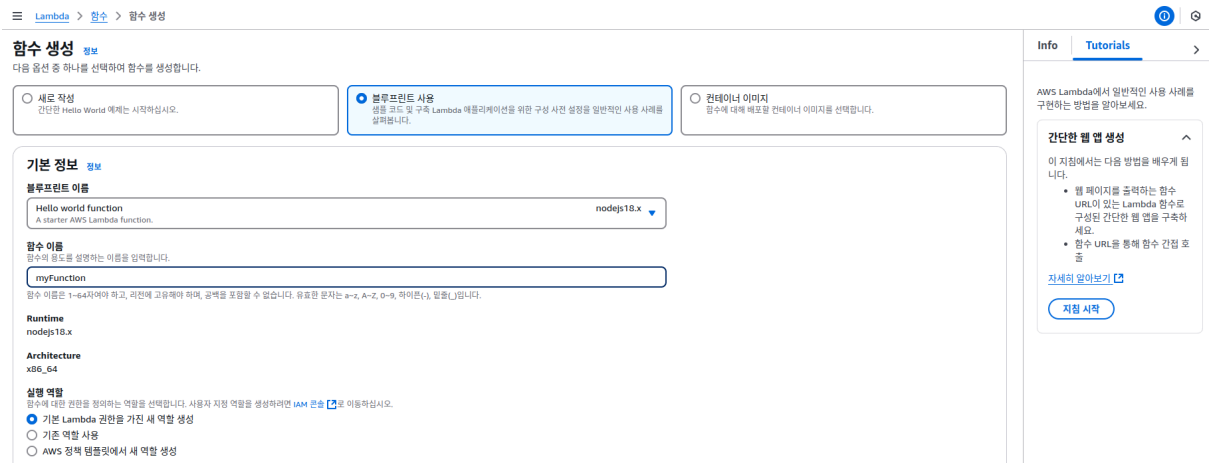
---

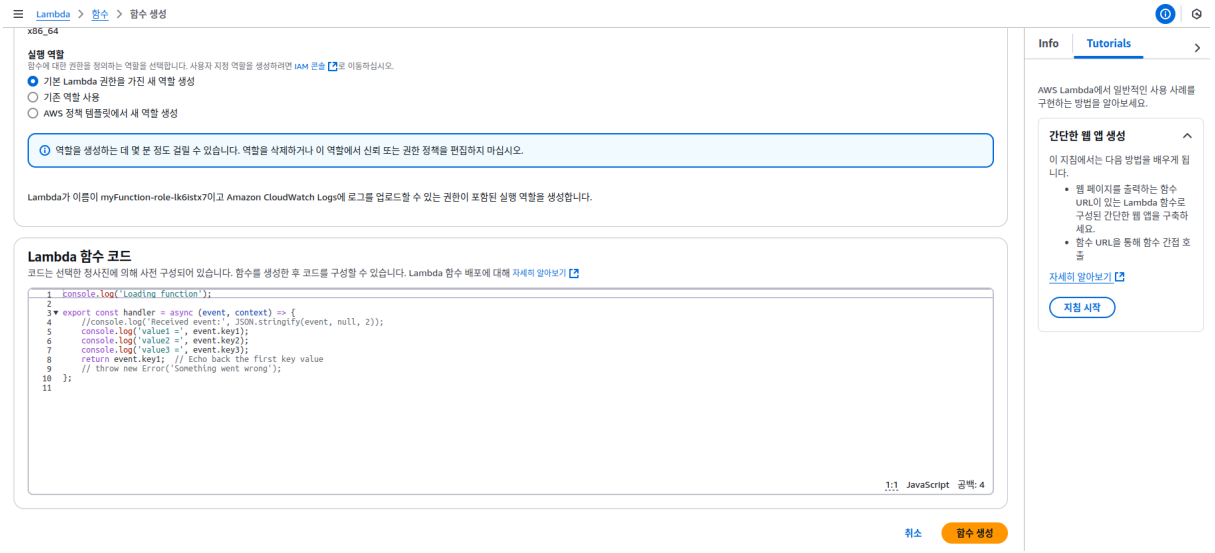
3. Lambda 함수 생성 및 실행

- **함수 생성**

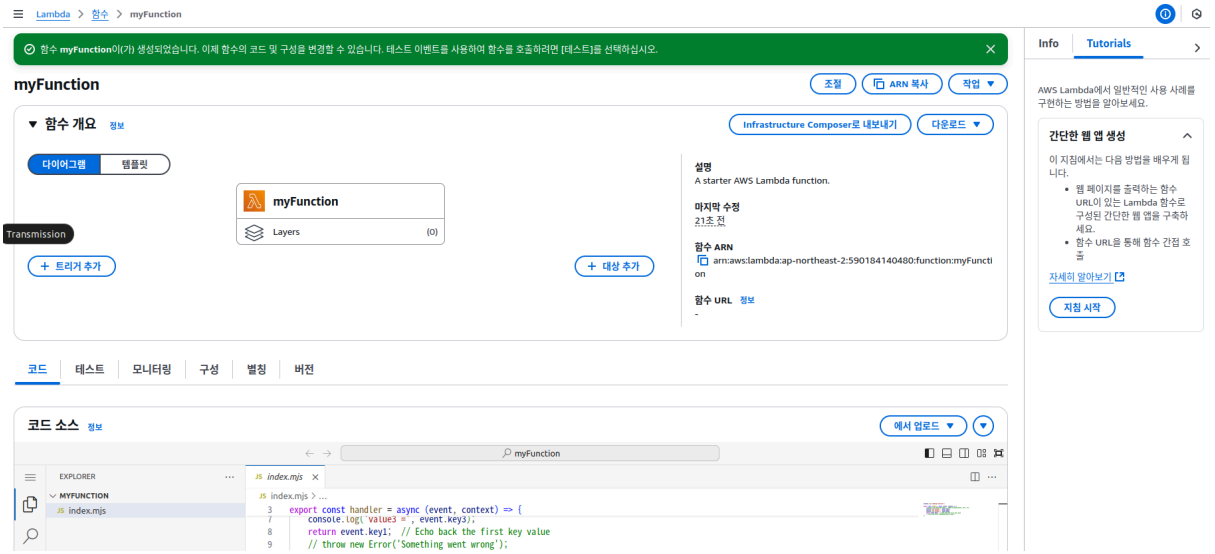


- **블루 프린트**: AWS에서 제공하는 샘플코드로 구성되어 있는 람다 함수의 사전 설정
  - 블루 프린트 이름; Hello world function
  - 함수 이름: myFunction
  - Node.js에서 돌아가는 함수라서 코드가 자바스크립트로 작성된 것을 확인
    - 이벤트를 받아서 키를 출력하고 첫번째 키를 리턴하는 간단한 함수

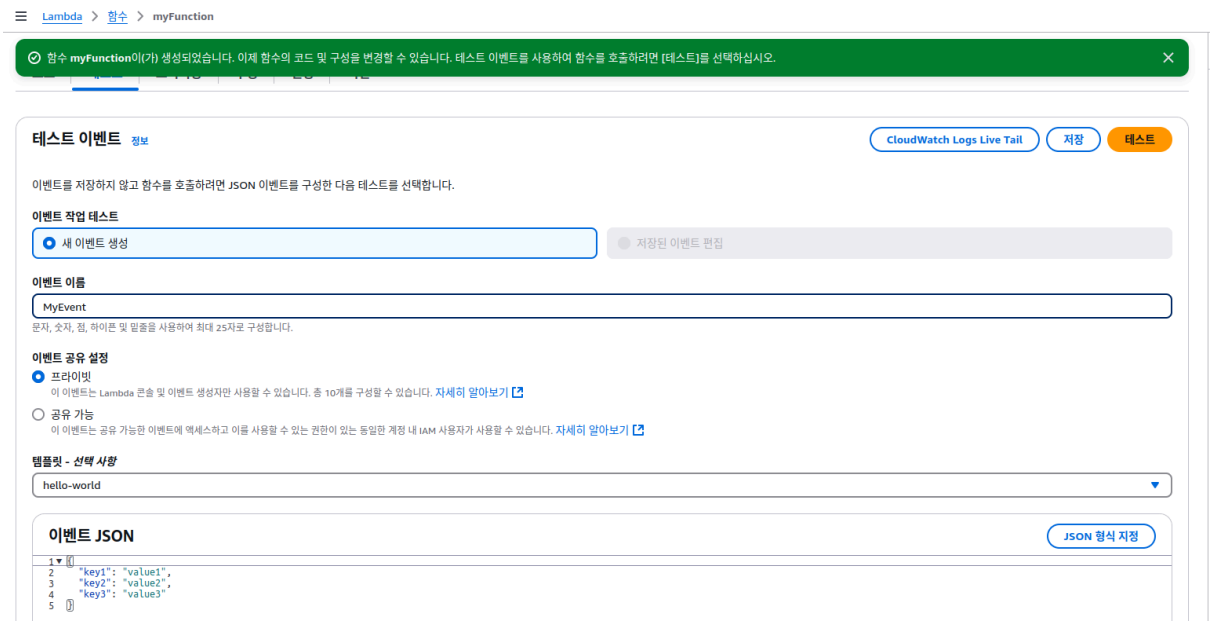




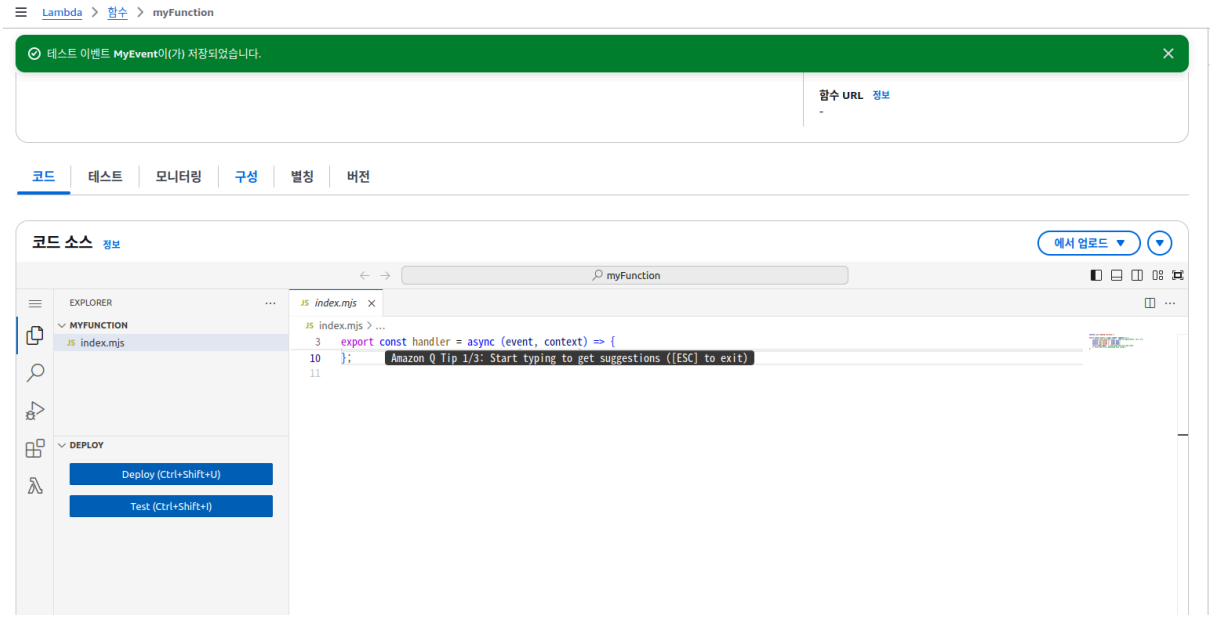
- **함수 생성**



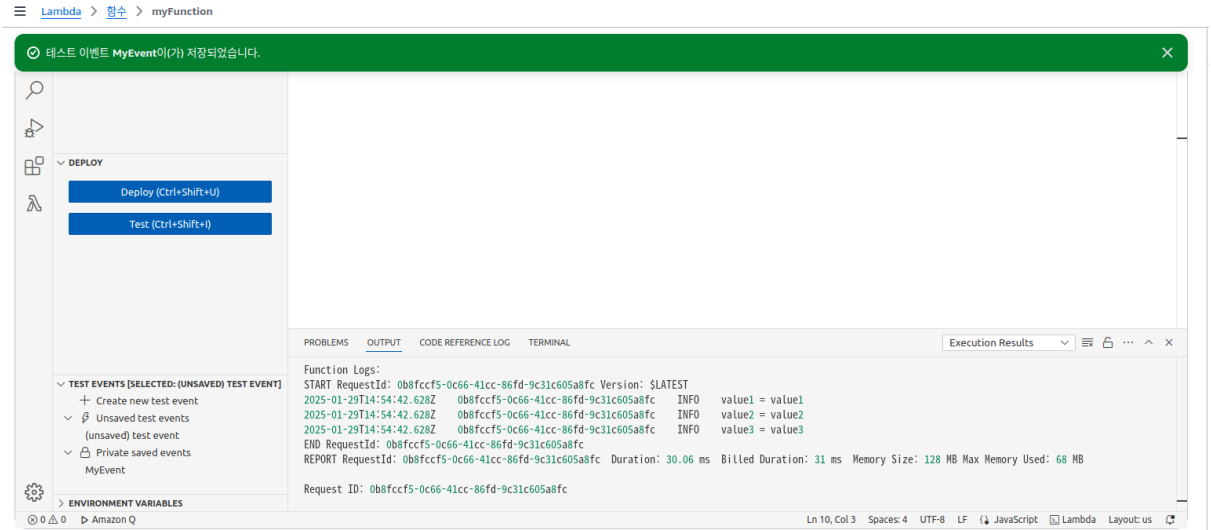
- **이벤트 저장**
  - 이벤트 이름: MyFunction
  - 아래: 이벤트에 전달할 JSON 객체를 편집할 수 있다.



- **테스트 버튼**

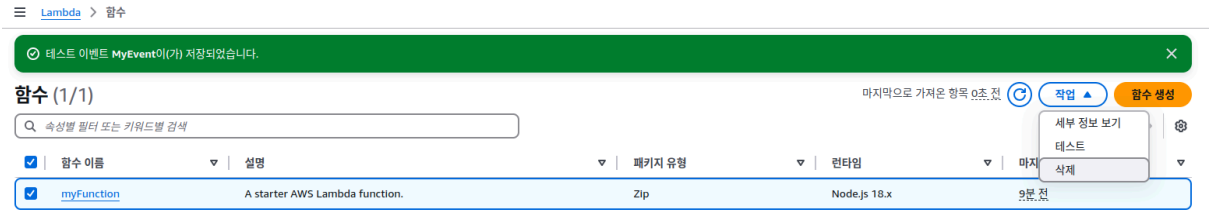


- **다시 테스트 버튼**
    - OUTPUT 탭: 작성한 이벤트 객체가 람다 함수로 전달되었고 그 값이 로그로 출력된 것을 확인



- 결론: Lambda는 용도에 따라 함수를 만들고 필요할 때만 호출해서 사용하는 형태의 서버리스 서비스

---

4. Lambda 함수 삭제

- **Lambda > 작업 > 함수 삭제**